

1과목 : 연소공학

- 고체 및 액체연료의 발열량을 측정할 때 정압 열량계가 주로 사용된다. 이 열량계 중에 2L의 물이 있는데 5g의 시료를 연소시킨 결과 물의 온도가 20℃ 상승하였다. 이 열량계의 열손실율을 10%라고 가정할 때의 발열량은 약 몇 cal/g인가?
① 4800 ② 6800
③ 8800 ④ 10800
- 연소가스 중의 질소산화물 생성을 억제하기 위한 방법으로 틀린 것은?
① 2단 연소 ② 고온 연소
③ 농담 연소 ④ 배가스 재순환 연소
- 전기식 집진장치에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 포집입자의 직경은 30 - 50 μ m 정도이다.
② 집진효율이 90 ~ 99.9%로서 높은 편이다.
③ 광범위한 온도범위에서 설계가 가능하다.
④ 낮은 압력손실로 대량의 가스처리가 가능하다.
- 다음 연소장치 중 연소부하율이 가장 높은 것은?
① 중유 연소 보일러 ② 가스터빈
③ 마폴로 ④ 미분탄 연소 보일러
- 중유의 탄소소비가 증가함에 따른 발열량의 변화는?
① 감소한다.
② 증가한다.
③ 무관하다.
④ 초기에는 증가하다가 점차 감소한다.
- 어떤 중요연소 가열로의 발생가스를 분석했을 때 체적비로 CO₂ 가 12.0%, O₂ 가 8.0%, N₂ 가 80%인 결과를 얻었다. 이 경우의 공기비는? (단, 연료 중에는 질소가 포함되어 있지 않다.)
① 1.2 ② 1.4
③ 1.6 ④ 1.8
- 공기비 1.3에서 메탄을 연소시킨 경우 단열 연소온도는 약 몇 K인가? (단, 메탄의 저발열량은 49MJ/kg, 배기가스의 평균비 열은 1.29kJ/kg·K 이고 고온에서의 열분해는 무시하고, 연소 전 온도는 25℃ 이다.)
① 1663 ② 1932
③ 1965 ④ 2230
- 가스시설에 대한 위험 장소의 분류에 속하지 않은 것은?
① 0종 장소 ② 1종 장소
③ 2종 장소 ④ 3종 장소
- 다음 중 과잉 공기가 너무 많았을 때 발생하는 현상은?
① 연소속도가 빨라진다.
② 연소 온도가 높아진다.
③ 보일러 효율이 높아진다.
④ 배기가스의 열손실이 많아진다.
- 부생(副生)가스 중 CH₄ 와 H₂ 가 주성분인 가스는?
① 수성가스 ② 코크스로 가스

③ 고로 가스

④ 전로 가스

- 어떤 연료의 성분이 다음과 같은 때 이론공기량[Sm³/kg]은?

C = 0.85, H = 0.13, O = 0.02

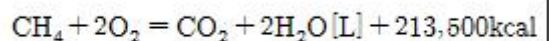
- ① 8.24 ② 9.32
③ 10.96 ④ 11.98

- 액체연료 중 고온건류하여 얻은 타르계 중유의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 화염의 방사율이 크다.
② 황의 영향이 적다.
③ 슬러지를 발생시킨다.
④ 단위 용적당의 발열량이 극히 적다.
- 온도가 293K인 이상기체를 단열 압축하여 체적을 1/6로 하였을 때 가스의 온도는 약 몇 K 인가? (단, 가스의 정적비열(Cv)은 0.7kJ/kg·K, 정압비열 (Cp)은 0.98kJ/kg·K 이다.)
① 393 ② 493
③ 558 ④ 600
- 석탄을 연료분석한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다면 고정탄소분은 약 몇 % 인가?

[수 분] - 시료량 : 1.0030g,
건조감량 : 0.0232g
[회 분] - 시료량 : 1.0070g,
잔류 회분량 : 0.2872g
[휘발분] - 시료량 : 0.9998g,
가열감량 : 0.3432g

- ① 21.72 ② 32.53
③ 37.15 ④ 53.17

- 메탄가스 8kg을 연소시키는데 소요되는 이론공기량은 약 몇 Sm³인가?
① 46 ② 69
③ 86 ④ 107
- “압력이 일정할 때 기체의 부피는 온도에 비례하여 변한다.” 라는 법칙은 무슨 법칙인가?
① Boyle의 법칙 ② Gay Lussac의 법칙
③ Joule의 법칙 ④ Boyle-Charle의 법칙
- 메탄의 반응식이 다음과 같은 때 총(고위) 발열량은 약 몇 kcal/Sm³ 인가?



- ① 5720 ② 9500
③ 12300 ④ 16100

- 액체연료에 대한 가장 적당한 연소방법은?
① 화격자연소 ② 스토크연소
③ 버너연소 ④ 확산연소

19. 연소온도에 영향을 주는 여러 원인 중 큰 변화가 없는 것은?

- ① 연료의 발열량 ② 공기비
③ 연소용 공기 중의 산소농도 ④ 연소효율

20. 어떤 굴뚝가스가 50mol% N_2 , 20mol% CO_2 , 10mol% O_2 와 나머지가 H_2O 인 조성을 가지고 있다. 이 기체 중 CO_2 가스의 건기준의 물분율은?

- ① 0.125 ② 0.2
③ 0.25 ④ 0.55

2과목 : 열역학

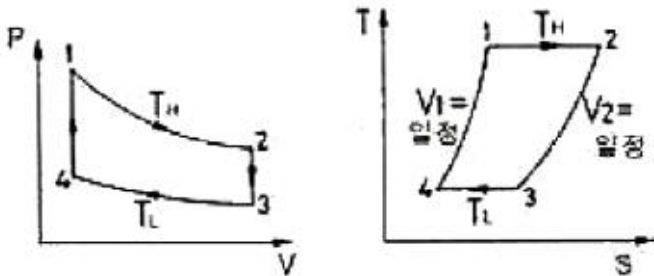
21. 물의 삼중점(triple point)의 온도는?

- ① 0K ② 273.16°C
③ 73K ④ 273.16K

22. 30°C와 100°C 사이에서 냉동기를 가동시키는 경우 최대의 성능계수(COP)는 약 얼마인가?

- ① 2.33 ② 3.33
③ 4.33 ④ 5.33

23. 그림의 열기관 사이클(cycle)에 해당하는 것은?



- ① 스텔링(stirling)사이클 ② 오토(otto)사이클
③ 브레이튼(brayton)사이클 ④ 랭킨(rankine)사이클

24. 어느 과열증기의 온도가 325°C일 때 과열도를 구하면 약 몇 °C인가? (단, 이 증기의 포화 온도는 495K 이다.)

- ① 93 ② 103
③ 113 ④ 123

25. 교축(throttling)과정을 전후하여 일반적으로 변화하지 않는 열역학적 양은?

- ① 내부에너지 ② 엔탈피
③ 엔트로피 ④ 압력

26. 100kPa, 20°C의 공기를 5kg/min의 유량으로 공기 압축기를 통과시켜 1000kPa 까지 등온 압축시킨다. 이 때 필요한 동력을 구하면? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/kg·K 이다.)

- ① 16.1kW ② 77.3kW
③ 450kW ④ 900kW

27. 정압과정으로 5kg의 공기에 20kcal의 열이 전달되어 공기의 온도가 10°C에서 30°C로 올랐다. 이 온도 범위에서 공기의 평균 비열(kJ/kg·K)을 구하면?

- ① 0.152 ② 0.321

③ 0.463

④ 0.837

28. 비열비 $k=1.30$ 이고 정적비열이 0.65kJ/kg·K이면 이 기체의 기체상수는 얼마인가?

- ① 0.195kJ/kg·K ② 0.5kJ/kg·K
③ 0.845kJ/kg·K ④ 1.345kJ/kg·K

29. 질량 m kg 의 어떤 기체로 구성된 밀폐계가 A kJ의 열을 받아 0.5A kJ 의 일을 하였다면, 이 기체의 온도변화는 몇 K 인가? (단, 이 기체의 정적비열은 C_p kJ/kg·K, 정압비열은 C_v kJ/kg·K 이다.)

- ① $\frac{A}{mC_v}$ ② $\frac{A}{mC_p}$
③ $\frac{A}{2mC_v}$ ④ $\frac{A}{2mC_p}$

30. 엔탈피에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 열역학적으로 경로함수이다.
② 정압 과정에서는 엔탈피 변화량이 열량을 나타낸다.
③ $H = U + PV$ 로 정의된다.
④ 이상기체의 엔탈피는 온도만의 함수이다.

31. CO_2 50kg을 50°C에서 250°C로 가열할 때 내부에너지의 변화는 몇 kJ 인가? (단, 정적비열 C_v 는 0.67kJ/kg·K 이다.)

- ① 134 ② 168
③ 3200 ④ 6700

32. 30°C에서 150L의 이상기체를 20L로 가역 단열압축시킬 때 온도가 230°C 로 상승하였다. 이 기체의 정적 비열은 약 몇 kJ/kg·K 인가? (단, 기체상수는 0.287kJ/kg·K 이다.)

- ① 0.17 ② 0.24
③ 1.14 ④ 1.47

33. 다음 중 랭킨사이클을 개선한 사이클은?

- ① 재열사이클 ② 오토사이클
③ 디젤사이클 ④ 사바테사이클

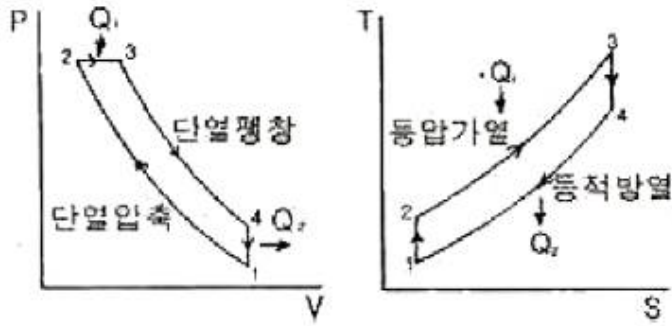
34. 저열원 10°C, 고열원 600°C 사이에 작용하는 카르노사이클에서 사이클당 방열량이 3.5kJ 이면 사이클당실제 일의 양은 약 몇 kJ 인가?

- ① 3.5 ② 5.7
③ 6.8 ④ 7.3

35. 실제기체가 이상기체의 상태방정식을 근사적으로 만족시키는 조건으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 분자간의 인력이 작아야 한다.
② 압력이 낮아야 한다.
③ 비체적이 커야 한다.
④ 온도가 낮아야 한다.

36. 공기를 작동 유체로 하는 그림과 같은 Diesel cycle 의 온도 범위가 40~1000°C 일 때 압축비는 약 얼마인가? (단, 비열비는 1.4, 최고압력 P_2 는 5MPa, 최저압력 P_1 는 100kPa 이다.)



- ① 4.8 ② 16.4
③ 27.3 ④ 39.5

37. 엔트로피에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 엔트로피는 분자들의 무질서도 척도가 된다.
② 엔트로피는 상태함수이다.
③ 우주의 모든 현상은 총 엔트로피가 증가하는 방향으로 진행되고 있다.
④ 자유팽창, 종류가 다른 가스의 혼합, 액체 내의 분자의 확산 등의 과정에서 엔트로피가 변하지 않는다.

38. 성능계수 3.4 인 냉동기에서 냉동능력 1kW 당 압축기의 구동 동력은 약 몇 kW 인가?

- ① 0.29 ② 1.14
③ 2.37 ④ 3.06

39. 냉동능력을 나타내는 단위로 0℃의 물을 24시간 동안에 0℃의 얼음으로 만드는 능력을 무엇이라 하는가?

- ① 냉동효과 ② 냉동마력
③ 냉동톤 ④ 냉동률

40. 체적 4m³, 온도 290K의 어떤 기체가 가역 단열 과정으로 압축되어 체적 2m³, 온도 340K로 되었다. 이상 기체라고 가정하면 기체의 비열비는 약 얼마인가?

- ① 1.091 ② 1.229
③ 1.407 ④ 1.667

3과목 : 계측방법

41. 자기가열(自己加熱) 현상이 있는 온도계는?

- ① 열전대 온도계 ② 압력식 온도계
③ 서미스터 온도계 ④ 광온도계

42. 액주에 의한 압력측정에서 정밀측정을 위한 보정으로 적당하지 않은 것은?

- ① 모세관현상의 보정 ② 높이의 보정
③ 중력의 보정 ④ 온도의 보정

43. 다음 [보기]의 특징을 가지는 가스분석계는?

- 가동부분이 없고 구조도 비교적 간단하며, 취급이 용이하다.
- 가스의 유량, 압력, 점성의 변화에 대하여 지시오차가 거의 발생하지 않는다.
- 열선은 유리로 피복되어 있어 측정가스 중의 가연성가스에 대한 백금의 촉매작용을 막아 준다.

- ① 연소식 O₂계 ② 적외선 가스분석계
③ 자기식 O₂계 ④ 밀도식 CO₂계

44. 기준입력과 주 피드백 신호와의 차에 의해서 일정한 신호를 조작요소에 보내는 제어장치는?

- ① 조절기(Controller) ② 전송기(transmitter)
③ 조작기(actuator) ④ 계측기(measuring meter)

45. 방사온도계로 흑체가 아닌 피측정체의 실제 온도 T를 구하는 식은? (단, E : 전방사에너지, E₁ : 전방사율이다.)

- ① $T = \frac{E}{\sqrt[4]{E_1 t}}$ ② $T = \frac{E}{\sqrt[3]{E_1 t}}$
③ $T = \frac{E}{\sqrt[2]{E_1 t}}$ ④ $T = \frac{E}{E_1 t}$

46. 냉점점의 온도가 0℃가 아닐 때 지시온도의 보정이 필요한 온도계는?

- ① 압력 온도계 ② 광 고온계
③ 열전대 온도계 ④ 저항 온도계

47. 방사온도계의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 방사물에 대한 보정량이 크다.
② 측정거리에 따라 오차발생이 적다.
③ 발신기의 온도가 상승하지 않게 필요에 따라 냉각한다.
④ 노벽과의 사이에 수증기, 탄산가스 등이 있으면 오차가 생기므로 주의해야 한다.

48. 0℃에서 저항이 80Ω이고 저항온도계수가 0.002인 저항온도계를 노 안에 삽입했더니 저항이 160Ω이 되었을 때 노안의 온도는 약 몇 ℃ 이겠는가?

- ① 160℃ ② 320℃
③ 400℃ ④ 500℃

49. 관로에 설치한 오리피스 전, 후의 차압이 1.936mmH₂O일 때 유량이 22m³/h이었다. 차압이 1.024mmH₂O이었을 때의 유량은 얼마인가?

- ① 15.4m³/h ② 16m³/h
③ 25m³/h ④ 28m³/h

50. 면적식 유량계(variable area flow meter)의 구성 장치로만 바르게 나열된 것은?

- ① 테이퍼관(taper tube), U자관
② U자관, 플로우트(float)
③ 수평관, 조리게
④ 테이퍼관(taper tube), 플로우트

51. 경유를 사용한 분동식 압력계의 사용압력(kg/cm²) 범위는?

- ① 40 ~ 100 ② 100 ~ 300
③ 300 ~ 500 ④ 500 ~ 1000

52. 다음 열전대 보호관 재질중 사용 온도가 가장 높은 것은?

- ① 유리 ② 자기
③ 구리 ④ Ni-Cr Stainless

53. 차압식 유량계에서 교축 상류 및 하류에서의 압력이 P_1 , P_2 일 때 체적 유량이 Q_1 이라면, 압력이 각각 처음보다 2배 만큼씩 증가했을 때의 Q_2 는 얼마인가?

- ① $Q_2 = \sqrt{2} Q_1$ ② $Q_2 = 2Q_1$
③ $Q_2 = \frac{1}{2} Q_1$ ④ $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} Q_1$

54. 열선식 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열선의 전기저항이 감소하는 것을 이용한 유량계를 열선 풍속계라 한다.
② 유체가 필요로 하는 열량이 유체의 양에 비례하는 것을 이용한 유량계는 토마스식 유량계이다.
③ 기체의 종류가 바뀌거나 조성이 변해도 정도가 높다.
④ 기체의 질량유량을 직접 측정이 가능하다.

55. 유체의 와류에 의해 측정하는 유량계는?

- ① 오벌(Oval)유량계
② 델타(Delta) 유량계
③ 로타리 피스톤(Rotary piston) 유량계
④ 로터미터(Rotameter)

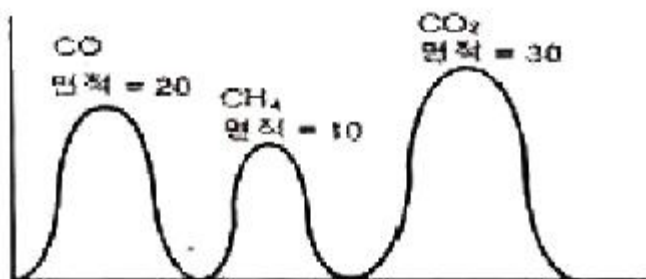
56. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 점도가 적을 것 ② 열팽창계수가 적을 것
③ 모세관 현상이 클 것 ④ 화학적으로 안정할 것

57. 압력게이지에 나타내는 압력은 어느 것인가?

- ① 절대압력 ② 대기압
③ 절대압력 - 대기압 ④ 절대압력 + 대기압

58. CO, CO₂, CH₄를 함유한 어떤 기체를 분석시 Gaschromato-graphy 를 사용하여 그림과 같은 스트립 차트를 얻었다. 이들 3가지 물질에 대한 CO : CH₄ : CO₂의 몰분율비는?



- ① 2 : 1 : 3 ② 4 : 1 : 9
③ 8 : 1 : 27 ④ 14 : 16 : 15

59. 적분동작(I동작)에 가장 많이 사용되는 제어는?

- ① 증기압력제어 ② 유량압력제어
③ 증기속도제어 ④ 유량속도제어

60. 다음 [보기]의 특징을 가지는 제어동작은?

- 부하변화가 커도 잔류편차가 남지 않는다.
- 전달느림이나 쓸모없는 시간이 크면 사이클링의 주기가 커진다.
- 급변할 때는 큰 진동이 생긴다.
- 반응속도가 빠른 프로세스나 느린 프로세스에 주로 사용된다.

- ① PID 동작 ② 뱅뱅동작
③ PI 동작 ④ P 동작

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 소성 가마 내의 열의 전열방법에 포함되지 않는 것은?

- ① 복사 ② 전도
③ 전이 ④ 대류

62. 인정검사 대상기기 조종자의 교육을 이수한 자의 조종범위에 해당되지 않는 것은?

- ① 용량이 3t/h인 노동 연관식 보일러
② 압력용기
③ 온수를 발생하는 보일러로서 용량이 300kW 인 것
④ 증기 보일러로서 최고사용 압력이 0.5MPa 이고 전열 면적이 9m²인 것

63. 에너지사용계획의 내용이 아닌 것은?

- ① 사업 일정
② 에너지 수급예측 및 공급계획
③ 에너지이용 효율 향상 방안
④ 사후 관리계획

64. 다음 중 대기전력 경고표지 대상 제품이 아닌 것은?

- ① 디지털 카메라 ② 텔레비전
③ 셋톱박스 ④ 유무선전화기

65. 두께 230mm의 내화벽돌, 114mm의 단열벽돌, 230mm의 보통벽돌로 된 노의 평면벽에서 내벽면의 온도가 1200℃이고 외벽면의 온도가 120℃일 때 노벽 1m²당 열손실은 매 시간당 약 몇 kcal 인가? (단, 벽돌의 열전도도는 각각 1.2, 0.12, 0.6kcal/m·h·℃ 이다.)

- ① 376 ② 563
③ 708 ④ 1688

66. 다음 중 최고사용온도가 가장 낮은 보온재는?

- ① 폴리우레탄폼 ② 페놀폼
③ 펄라이트보온재 ④ 폴리에틸렌폼

67. 고 알루미늄질 내화물의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중성내화물이다.

- ② 내식성, 내마모성이 적다.
 ③ 내화도가 높다.
 ④ 고온에서 부피변화가 적다.
68. 연소가스(화염)의 진행방향에 따라 요로를 분류한 것은?
 ① 연속식 가마 ② 도영식 가마
 ③ 직화식 가마 ④ 셔틀 가마
69. 다음 중 계속 사용검사에 해당하는 것은?
 ① 개조검사 ② 구조검사
 ③ 설치검사 ④ 운전능능검사
70. 보온재 시공시 주의하여야할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 사용개소의 온도에 적당한 보온재를 선택한다.
 ② 보온재의 열전도성 및 내열성을 충분히 검토한 후 선택한다.
 ③ 사용처의 구조 및 크기 또는 위치 등에 적합한 것을 선택한다.
 ④ 가격이 가장 저렴한 것을 선택한다.
71. 다음 강관의 표시기호 중 배관용 합금강 강관은?
 ① SPPH ② SPHT
 ③ SPA ④ STA
72. 감압밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 작동방식에는 작동식과 파일럿 작동식이 있다.
 ② 증기용 감압밸브의 유입측에는 안전밸브를 설치한다.
 ③ 감압밸브를 설치할 때는 직관부를 호칭경의 10배로 하는 것이 좋다.
 ④ 감압밸브를 2단으로 설치할 경우에는 1단의 설정이 2단보다 높게 하는 것이 좋다.
73. 민간사업 주관자 중 에너지 사용 계획을 수립하여 지식경제부장관에게 제출하여야 하는 사업자의 기준은?
 ① 연간 연료 및 열을 2천 TOE 이상 사용하거나 전력을 5백만kwh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는
 ② 연간 연료 및 열을 3천 TOE 이상 사용하거나 전력을 1천만kwh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는
 ③ 연간 연료 및 열을 5천 TOE 이상 사용하거나 전력을 2천만kwh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는
 ④ 연간 연료 및 열을 1만 TOE 이상 사용하거나 전력을 4천만kwh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는
74. 연속식 가마로서 피열물을 정지시켜 놓고 소성대의 바꾸어 가며 주로 벽돌, 기와 등의 건축 재료를 하는 가마는?
 ① 오름가마 ② 꺾임불꽃식가마
 ③ 터널가마 ④ 고리가마
75. 용광로에서 선철을 만들 때 사용되는 주원료가 아닌 것은?
 ① 규선석(珪線石) ② 석회석(石灰石)
 ③ 철광석(鐵鑛石) ④ 코크스(cokes)
76. 단열재, 보온재 및 보냉재는 무엇을 기준으로 분류 하는가?
 ① 열전도율 ② 내화도
 ③ 안전 사용온도 ④ 내압강도

77. 열전도율이 낮은 재료에서 높은 재료 순으로 된것은?
 ① 물 - 유리 - 콘크리트 - 석고보드 - 스티로폼 - 공기
 ② 공기 - 스티로폼 - 석고보드 - 물 - 유리 - 콘크리트
 ③ 스티로폼 - 유리 - 공기 - 석고보드 - 콘크리트 - 물
 ④ 유리 - 스티로폼 - 물 - 콘크리트 - 석고보드 - 공기
78. 다음 중 조직의 화학변화를 동반하는 소성, 기소를 목적으로 하는 로는?
 ① 고로 ② 균열로
 ③ 용해로 ④ 소성로
79. 에너지절약 전문기업의 등록 신청시 신청서 첨부 서류가 아닌 것은?
 ① 사업계획서
 ② 등기부등본(법인인 경우)
 ③ 보유장비 명세서 및 기술인력명세서(자격증명서사본포함)
 ④ 감정평가업자가 행한 자산에 대한 감정평가서(법인인 경우)
80. 최고사용압력(MPa)과 내용적(m³)을 곱한 수치가 0.004를 초과하는 압력용기 중 1종 압력용기에 해당되지 않는 것은?
 ① 증기를 발생시켜 액체를 가열하며 용기안의 압력이 대기압을 초과하는 압력용기
 ② 용기안의 화학반응에 의하여 증기를 발생하는 것으로 용기안의 압력이 대기압을 초과하는 압력용기
 ③ 용기안의, 액체의 성분을 분리하기 위하여 해당 액체를 가열하는 것으로 용기안의 압력이 대기압을 초과하는 압력용기
 ④ 용기안의 액체의 온도가 대기압에서의 비점을 초과 하지 않는 압력용기

5과목 : 열설비설계

81. 저위발열량이 10000kcal/kg인 연료를 사용하고 있는 실제 증발량이 4t/h인 보일러에서 급수온도 40℃, 발생증기의 엔탈피가 650kcal/kg일 때 연료 소비량은 약 몇 kg/h 인가? (단, 보일러의 효율은 85%이다.)
 ① 251 ② 287
 ③ 361 ④ 397
82. 가스용접에서 사용하는 불꽃에 산소량이 많으면 어떤 결과를 가져오는가?
 ① 용접봉이 많이 소모된다.
 ② 아세틸렌이 많이 소비된다.
 ③ 용착금속이 산화, 탈탄된다.
 ④ 용제의 사용이 필요없게 된다.
83. 관 스테이의 최소 단면적을 구하려고 한다. 이 때 적용하는 설계 계산식은? (단, S : 관 스테이의 최소 단면적(mm²), A : 1개의 관 스테이가 지시하는 면적(cm²), a : A 중에서 관 구멍의 합계 면적(cm²), P : 최고 사용 압력(kgf/cm²)이다.)

$$\textcircled{1} S = \frac{(A-a)P}{5} \quad \textcircled{2} S = \frac{(A-a)P}{15}$$

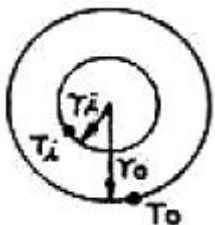
$$\textcircled{3} S = \frac{5P}{(A-a)} \quad \textcircled{4} S = \frac{15P}{(A-a)}$$

84. 판형 열교환기의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 구조상 압력손실이 적고 내압성은 크다.
 - 다수의 파형이나 반구형의 돌기를 프레스 성형하여 판을 조합한다.
 - 전열면의 청소나 조립이 간단하고, 고정도에도 적용할 수 있다.
 - 판의 매수 조절이 가능하여 전열면적 증감이 용이 하다.
85. 보일러 연소량을 일정하게 하고 수요처의 저부하시 잉여증기를 축적시켰다가 급작한 부하변동이나 저부하 등에 대처하기 위해 사용되는 장치는?
- 탈기기
 - 인젝터
 - 어큐물레이터
 - 재열기
86. 열교환기의 기본형을 크게 병류(parallel flow)형, 향류(counter flow)형, 직교류(cross flow)형으로 구분하여 같은 조건에서 비교할 때 온도효율의 크기를 옳게 나타낸 것은?
- 직교류 = 병류 = 향류
 - 향류 > 직교류 > 병류
 - 직교류 > 병류 > 향류
 - 병류 > 향류 > 직교류
87. 증기 및 온수보일러를 포함한 주철 보일러의 경우 최고 사용 압력이 0.43MPa 이하일 경우의 수압시험압력은?
- 0.2MPa로 한다.
 - 최고사용압력의 2.0배의 압력으로 한다.
 - 최고사용압력의 2.5배의 압력으로 한다.
 - 최고사용압력의 1.3배에 0.3MPa를 더한 압력으로 한다.
88. 향류 열교환기에서의 저온측의 온도효율 E_c 를 옳게 나타낸 것은? (단, 아래 첨자 c는 저온측, 1은 입구, h는 고온측, 2는 출구를 나타낸다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

$$\textcircled{1} \frac{T_{c2} - T_{c1}}{T_{h1} - T_{c1}} \quad \textcircled{2} \frac{T_{c1} - T_{c2}}{T_{h1} - T_{c1}}$$

$$\textcircled{3} \frac{T_{c1} - T_{c2}}{T_{h1} - T_{c2}} \quad \textcircled{4} \frac{T_{c2} - T_{c1}}{T_{h1} - T_{c2}}$$

89. 다음 [그림]과 같이 열전도계수 K 가 $25\text{W/m}\cdot^\circ\text{C}$ 인 중공구(中空球)가 있다. 이 때 온도는 r_i 가 3cm일 때 T_i 는 300K, r_o 가 6cm일 때 T_o 는 200K로 나타났다. 중공구를 통한 열이동량은?



- 177W
- 1885W

- 1993W
- 2827W

90. 증기실 부하를 $600\text{m}^3/\text{m}^3\cdot\text{h}$ 로 할 때 증기압력 $45\text{kg/cm}^2\cdot\text{g}$ 증발량 60t/h 의 수관보일러의 기수드럼의 증기부의 용적은 얼마인가? (단, $45\text{kg/cm}^2\cdot\text{g}$ 의 포화증기의 비체적은 $0.044\text{m}^3/\text{kg}$ 이다.)
- 4.4m^3
 - 15.84m^3
 - 26.4m^3
 - 100m^3
91. 지름이 d , 두께가 t 인 얇은 살두개의 원통안에 압력 P 가 작용할 때 원통에 발생하는 길이방향의 인장응력은?
- $\pi d P / 4t$
 - $\pi d P / t$
 - $d P / 4t$
 - $d P / 2t$
92. 용량이 몇 t/h 이상의 증기보일러에 수질관리를 위한 급수처리 또는 스케일 부착 방지나 제거를 위한 시설을 하여야 하는가?
- 0.5
 - 1
 - 3
 - 5
93. 벤зол의 혼합액을 증류하여 매시 1000kg의 순 벤졸을 얻은 정류탑이 있다. 그 환류비는 2.5이다. 이 정류탑의 환류비가 1.5로 되었다면 1시간에 몇 kcal의 열량을 절약할 수 있는가? (단, 벤졸의 증발열은 95kcal/kg 이다.)
- 950kcal
 - 9500kcal
 - 95000kcal
 - 950000kcal
94. 노통보일러에 있어 원통 연소실 또는 노통의 길이 이음에 가장 적합한 용접방법은?
- 필릿용접
 - 플러그용접
 - 맞대기 양쪽 용접
 - 비트용접
95. 다음 중 사이폰 관(siphon tube)과 관련이 있는 것은?
- 수면계
 - 안전밸브
 - 압력계
 - 어큐물레이터
96. 송풍기의 출구 풍압을 $h(\text{mmAq})$, 송풍량을 $V(\text{m}^3/\text{min})$, 송풍기 효율을 (η) 으로 표기하면 송풍기 마력[N]은 어떻게 표시되는가?
- $$\textcircled{1} N = \frac{h^2 V}{60 \times 75 \times \eta}$$
- $$\textcircled{2} N = \frac{h V}{60 \times 75 \times \eta}$$
- $$\textcircled{3} N = \frac{h V \eta}{60 \times 75}$$
- $$\textcircled{4} N = \frac{\eta}{60 \times 75 \times h V}$$
97. 보일러 급수 중에 함유되어 있는 칼슘(Ca) 및 마그네슘(Mg)의 농도를 나타내는 척도는?
- 탁도
 - 경도
 - BOD
 - pH
98. 이중관 열교환기(double-pipe heat exchanger)중 병류식

단류 교환기를 향류식과 비교할 때의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전열량이 적다.
- ② 일반적으로 거의 사용되지 않는다.
- ③ 한 유체의 출구 온도가 다른 유체의 입구온도까지 접근이 불가능하다.
- ④ 전열면적이 많이 필요하다.

99. 소형 보일러를 옥내에 설치시 보일러 외측으로부터 보일러 실 벽과의 거리는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 0.1m ② 0.3m
- ③ 0.45m ④ 0.6m

100. 육용강제 보일러에서 동체의 최소 두께에 대하여 옳지 않게 나타낸 것은?

- ① 안지름이 9mm 이하의 것은 6mm (단, 스테이를 부착할 경우)
- ② 안지름이 900mm 초과 1350mm 이하의 것은 8mm
- ③ 안지름이 1350mm 초과 1850mm 이하의 것은 10mm
- ④ 안지름이 1850mm 초과시 12mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	②	①	③	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	④	②	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	①	④	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	④	④	②	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	①	①	③	②	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	②	③	③	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	①	③	④	②	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	①	③	②	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	①	③	②	②	③	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	③	③	②	②	④	②	①